

Rapport de Projet : TravelingApp

Bilan final de la fusion et des développements

Reda & Binôme

27 avril 2026

1. Présentation du Dépôt et Lien

Ce dépôt regroupe l'application finale issue de la fusion complète des deux modules principaux développés au cours du semestre :

- **TravelPath (Java)** : Module de planification intelligente de trajets interactifs.
- **TravelShare (Kotlin)** : Module de réseau social dédié au partage d'expériences de voyages.

Lien du dépôt Git : https://github.com/redah22/Maquette_prog_mobile

2. Parties Développées (Acquises et Fonctionnelles)

2.1. Module Social (TravelShare - Partie 1)

- **Persistance via Base de Données SQLite** : Intégration locale robuste (`DatabaseHelper.kt`) sauvegardant l'intégralité des publications, les images (URI physiques locales Android), les commentaires, et l'inscription sécurisée des utilisateurs.
- **Flux d'actualité** : Création dynamique d'objets `PhotoPost` interfacés avec des éléments de cartes (Lieu, Auteur, Description).
- **Interactions communautaires** : Appui sur la logique Many-To-Many en SQLite pour autoriser les favoris (Likes dynamiques), ainsi que la publication et consultation dynamique de commentaires avec affichage des compteurs correspondants.
- **Authentification fluide** : Flux UI harmonisé couvrant le *Register*, le *Login* et un accès en mode *Anonyme*.

2.2. Module Planification (TravelPath - Partie 2)

- **Moteur de recherche temps-réel** : Saisie avec autocomplétion asynchrone pointant vers l'API `photon.komoot.io` (OpenStreetMap) pour le géocodage des destinations.
- **Générateur d'Aventures asynchrone** : Algorithme multi-paramètres filtrant sur le *budget*, la *durée*, et la *densité d'effort*. L'exploration directe de l'API Overpass génère des Points d'Intérêt (POI) qualitatifs autour de la zone et du secteur d'activité visés.
- **Carte Dynamique et Tuiles OSMDroid** : Rendu visuel d'OpenStreetMap (Mapnik) affichant un tracé (*Polyline*) du parcours suggéré, superposé par des bulles (marqueurs configurés et numérotés) détaillant les distances.

- **Métriques additionnelles** : Connexion dynamique à l'API *Open-Meteo* pour l'affichage précis des prévisions actuelles de la coordonnée GPS cible. Algorithme de *Haversine* permettant de formuler le temps réel de marche entre deux monuments consécutifs.
- **Export document** : Architecture de génération de documents PDF natifs reprenant le planning de la journée heure par heure.

2.3. Logique de Fusion et d'Architecture globale

- **Synchronisation de Sessions asymétriques** : Couplage de la base de données *SQLite* à base de requêtes brutes de TravelShare avec la gestion *SharedPreferences* rapide de TravelPath, assurant à l'utilisateur de n'avoir à créer son compte (**RegisterActivity**) ou se connecter qu'une seule et unique fois quel que soit l'écran sur lequel l'app démarre.
- **Intégrations Backstack** : Modification du cycle de vie des activités (Kotlin) et des fragments (Java) pour conserver une cohérence de la mémoire. Nettoyage absolu lors du bouton de retour au point central **MainActivity**.
- **UX/UI harmonisée** : Tous les Layouts Kotlin (Sombre) ont basculé sur un thème *Light Mode DayNight* pour concorder chromatiquement avec l'interface originelle Violet et Blanc (#7C4DFF) du binôme Java, aboutissant à une charte graphique globale propre et continue.

3. Ce qu'il reste à faire / Pistes d'évolutions

- **Cloud Persistant et Synchronisation distante :**

Actuellement, l'intégralité du réseau social TravelShare est restreint au périmètre confiné de la machine (SQLite). Pour valider le concept "Communautaire", il faudrait implémenter une API REST ou brancher un back-end as-a-Service, tel que *Firebase (Firestore & Storage)* ou un back-end de type *PostgreSQL/Spring Boot*, afin que le flux de publications et de profils se synchronise en direct entre deux téléphones distincts.

- **Optimisation du Routage (Temps-Réel) :**

Le dessin de l'itinéraire sur la carte d'OSMDroid utilise majoritairement un calcul vectoriel pour tracer ses droits. L'utilisation et la substitution par une API dédiée et spécialisée (ex : *GraphHopper Routing API* ou *Google Directions API*) rendrait les horaires, les routes empruntées et les propositions de détours à pied beaucoup plus réalistes en se fiant aux topologies exactes des routes piétonnes.

- **Boucle Applicative (Inter-dépendance et Partage) :**

L'étape applicative ultime de la fusion consisterait à ce que l'itinéraire approuvé et sauvegardé via *TravelPath* offre la possibilité de publier en 1-clic une image récapitulative et sa géolocalisation pour apparaître instantanément comme une publication valide et officielle sur l'onglet actualité de *TravelShare*.